

Alessio Boetti

📍 **Abitazione:** Sesto Fiorentino, Firenze, Italia

✉ **Indirizzo e-mail:** alessio.boetti@gmail.com ☎ **Telefono:** (+39) 3311357606

🌐 **Sito Web:** <https://alessioboetti.github.io/> 🐙 **GitHub:** <https://github.com/AlessioBoetti>

Sesso: Maschile **Data di nascita:** 1999 **Nazionalità:** Italiana

INFORMAZIONI PERSONALI

AI Engineer & Data Scientist con esperienza nella progettazione, nello sviluppo e nel deployment di data pipeline e sistemi di Machine Learning e Generative AI end-to-end in ambienti enterprise regolamentati, cloud e on-premise. Ho sviluppato soluzioni scalabili per fraud detection, forecasting, NLP e LLM a supporto di decisioni strategiche e dell'ottimizzazione dei processi aziendali, seguendo l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura, dei dati e dei modelli. Orientato a contesti mission-critical, dove affidabilità, qualità del software e impatto sul business sono elementi centrali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Proxima Group www.proximagroup.eu

Città: Roma (Remoto) | **Paese:** Italia

[06/10/2025 - Attuale]

Consultant Analytics Intelligence

Contribuito, per un'azienda market leader nel settore FinTech, allo sviluppo con qualità enterprise di una nuova componente di **simulazione avanzata di bilanci bancari** in una piattaforma di Enterprise Risk Management (ERM) utilizzata da istituti bancari per eseguire modellazioni finanziarie, anticipare andamenti finanziari, simulare scenari geopolitici e socioeconomici, ottimizzare la gestione del rischio e supportare il processo decisionale strategico.

- Sviluppo backend in Python di classi per la modellazione dei dati e di API REST con FastAPI e Pydantic, a supporto della logica di simulazione finanziaria.
- Test unitari (Pytest), validazione funzionale e integrazione di ogni nuovo sviluppo e modifica, in collaborazione con analisti funzionali e matematici, per garantire correttezza e affidabilità dei modelli di calcolo.
- Utilizzo di pandas per la manipolazione e trasformazione dei dati a supporto della componente di simulazione.

TAS S.p.A. www.tasgroup.eu

Città: Casalecchio di Reno, Bologna (Remoto) | **Paese:** Italia

[31/10/2022 - 03/10/2025]

Banking Data Scientist & Machine Learning Engineer

In sintesi: Responsabile della progettazione, sviluppo, rilascio e manutenzione evolutiva di soluzioni AI e Machine Learning end-to-end per il settore bancario, seguendo l'intero ciclo di vita dei progetti: analisi dei requisiti, progettazione della soluzione, sviluppo, validazione, deployment, monitoraggio e supporto operativo. Principali ambiti: data pipeline & ETL/ELT, fraud detection, forecasting di serie storiche, chatbot basati su LLM e GenAI, automazione dei processi aziendali e Business Intelligence.

Sviluppo e gestione dell'intero ciclo di vita di:

- **4 piattaforme enterprise per il rilevamento di frodi bancari** e su infrastrutture **AWS**

utilizzando **Apache Spark/PySpark, Terraform, Docker, Kubernetes**. Implementazione di modelli predittivi con Explainable AI (XAI) e monitoraggio/drift detection per retraining, sistemi di generazione automatica di regole antifrode, chatbot per lo screening antifrode dei clienti, dashboard di Business Intelligence. Alcune soluzioni sono state sottoposte con successo a processi di **audit formali** e hanno contribuito all'individuazione di oltre **€25.000** di frodi.

- **Sistema di previsione della liquidità**: previsione della liquidità della tesoreria di istituti bancari, supportando la pianificazione finanziaria e ottimizzando la gestione della liquidità attraverso l'analisi di serie storiche e tecniche statistiche.

- **Chatbot** basati su GenAI: soluzioni integrate con basi di conoscenza aziendali e sistemi interni per casi d'uso B2B, customer support e assistenza agli operatori, sfruttando LLM e NLP.

- **Rilevamento delle anomalie per il monitoraggio di infrastrutture IT**: analisi continua dei log di sistema per identificare automaticamente anomalie e malfunzionamenti, riducendo i tempi di rilevazione e di inattività dei servizi.

- **Analisi statistica dei dati** e creazione di **report dettagliati** sulle demografiche e sul comportamento dei clienti delle banche (Business Intelligence).

Ottimizzazione di processi: automatizzato cicli di test e processi infrastrutturali manuali, riducendo significativamente i tempi operativi.

Sviluppo e gestione di pipeline CI/CD e workflow DevOps/MLOps per garantire rilasci affidabili, riproducibili e scalabili tramite Docker, Kubernetes, Rancher, Argo, GitHub/GitLab, Pytest, Kaniko, Coverity, SonarQube e Black Duck. Gestione dell'infrastruttura come codice (Terraform), controllo degli accessi (Keycloak, Duo, AWS IAM) e versionamento degli schemi database con Liquibase.

Mentoring tecnico e diffusione della cultura AI: progettazione ed erogazione di un corso interno su Intelligenza Artificiale e Machine Learning rivolto a colleghi senior, con approfondimenti teorici, casi d'uso aziendali e dimostrazioni pratiche in Python.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[22/09/2021 - 03/10/2025]

Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale (Ingegneria dell'Informazione, LM-32)

Università degli Studi di Firenze <https://www.unifi.it/it>

Città: Firenze | **Paese:** Italia | **Voto finale:** 110 | **Livello EQF:** 7

Tesi: Reti Neurali a Grafo per il Rilevamento di Frodi in Ambito Bancario

Progetti: implementazione di 2 modelli di deep learning (U-Net, DDPM) per rilevare immagini anomale (prodotti industriali difettosi), un modello di machine learning per rilevare transazioni bancarie fraudolente, molteplici modelli di deep learning per classificare correttamente le immagini (CNN, ResNet), un modello di deep learning per resistere agli attacchi avversari sulle immagini (CNN), creazione e addestramento di un LLM da zero (GPT), addestramento per la classificazione di testo (BERT), applicazione di Graph Neural Networks (GNN) per l'analisi di documenti.

Statistica, Generative AI, Deep Learning, Neural Networks, Machine Learning, Natural Language Processing (NLP), LLMs, Transformers, Computer Vision, Adversarial Learning, Rilevamento Anomalie, Out-of-Distribution Detection, Big Data, Gestione dell'Innovazione, Network Security, Robotica.

[31/08/2022 - 31/10/2022]

Academy "Banking Data Scientist"

Umana Forma S.r.l & UMANA S.p.A.

Corso su AWS, R, Python, Data Science, Big Data, Apache Spark & PySpark, SQL & NoSQL Databases.

Progetto finale sul rilevamento di frodi bancarie con modelli di machine learning.

[31/08/2017 - 30/04/2021]

**Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
(Percorso Telecomunicazioni, Ingegneria dell'Informazione L-8)**

Università degli Studi di Firenze <https://www.unifi.it/it>

Città: Firenze | **Paese:** Italia | **Livello EQF:** 6

**Tesi: Progettazione di un protocollo di controllo della congestione in reti TCP/IP
tramite l'applicazione di algoritmi di machine learning**

Matematica, Fisica, Elettronica, Elettrotecnica, Telecomunicazioni

[30/11/2016]

Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado

I.S.S. Liceo Scientifico A. M. Enriques Agnoletti

Città: Sesto Fiorentino, Firenze | **Paese:** Italia | **Livello EQF:** 4

COMPETENZE TECNICHE

Aree di competenza

Machine Learning, Deep Learning, Statistica, Generative AI (LLM, RAG, Fine tuning, Agentic AI, Embeddings, Vector databases, Vector stores), Natural Language Processing (NLP), Computer Vision, Fraud Detection, Anomaly Detection, Dati Tabulari, Grafi, Reti Neurali a Grafo, Time Series Forecasting, Adversarial Learning, Supervised/Unsupervised/Self-supervised Learning, Explainable AI (XAI), Transformers, CNN, RNN, LSTM, MLOps, Data Engineering, Distributed Computing, Ottimizzazione numerica, Architetture Serverless, Architetture a Microservizi.

Linguaggi: Python, R, SQL

Cloud & Distributed computing: AWS (S3, Dynamo, SageMaker, Lambda, Glue, QuickSight, API Gateway, IAM, CloudWatch, ecc.), Azure, Apache Spark & PySpark

Container: Docker, Docker Compose, Kubernetes, Rancher, Argo, K9S

CI/CD & DevOps: Git/GitHub/GitLab, Terraform, Azure DevOps, Coverity, SonarQube, Black Duck, Kaniko

Database: PostgreSQL, MongoDB, SQLAlchemy, Liquibase

Web Development: JWT, SSO & OAuth2, Keycloak & Duo, Flask, FastAPI, Django, Streamlit, Gradio

Librerie

- Analisi Dati: Pandas, NumPy, Scipy, Matplotlib, Plotly, Seaborn, ecc.
- Machine Learning: Scikit-Learn, XGBoost, CatBoost, Statsmodels, Nixtla
- AI & GenAI: PyTorch, LangChain, OpenAI SDK
- Grafi: PyTorch Geometric, Deep Graph Library, NetworkX
- Ottimizzazione: HyperOpt, Optuna
- Task asincroni e code: Celery, RabbitMQ
- Altro: Pytest, Pydantic, Ruff

**COMPETENZE
LINGUISTICHE**

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO: C1 **LETTURA:** C1 **SCRITTURA:** C1

PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: B2

francese

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 SCRITTURA: A1

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1

COMPETENZE

Digital Marketing | SEO | WordPress | ECDL | Google Analytics | Social Network | Email Marketing | C++ | Python | R | Microsoft Office

SOFT SKILLS

Gestione

Capacità di gestione dello stress, di gestione del tempo e delle priorità.

Leadership

Capacità di coordinamento, sinergia, leadership, decision making, problem solving e di guida di un gruppo maturate come team leader di progetti presso TAS S.p.A.

Public Speaking

Capacità di public speaking grazie ad un corso di teatro.

CERTIFICATIONS

AWS Certified Machine Learning Specialty, 2023, Udemy

Customer Analytics in Python, 2023, Udemy

Introduction to Git for GitLab projects, 2023, Udemy

ISO 56000 Innovation Management, 2021, University of Florence

B2 Cambridge English, 2016, British Institute of Florence

FastAPI - The Complete Course 2026, Udemy

MongoDB Python Developer Path, 2025, MongoDB

PySpark Essential Training Introduction to Building Data Pipelines, 2026, LinkedIn Learning

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".



Sesto Fiorentino, Firenze, 23/07/2026

Alessio Boetti